



MÁY BIẾN ÁP

1. Từ trường của nam châm điện

***Đề bài:** Cho một dòng điện tròn (dòng điện có cường độ I chạy trong dây dẫn được uốn thành một vòng tròn tâm O bán kính R). Thiết lập biểu thức xác định cảm ứng từ do dòng điện gây ra tại một điểm M nằm trên trục của vòng dây, cách tâm O một khoảng h .

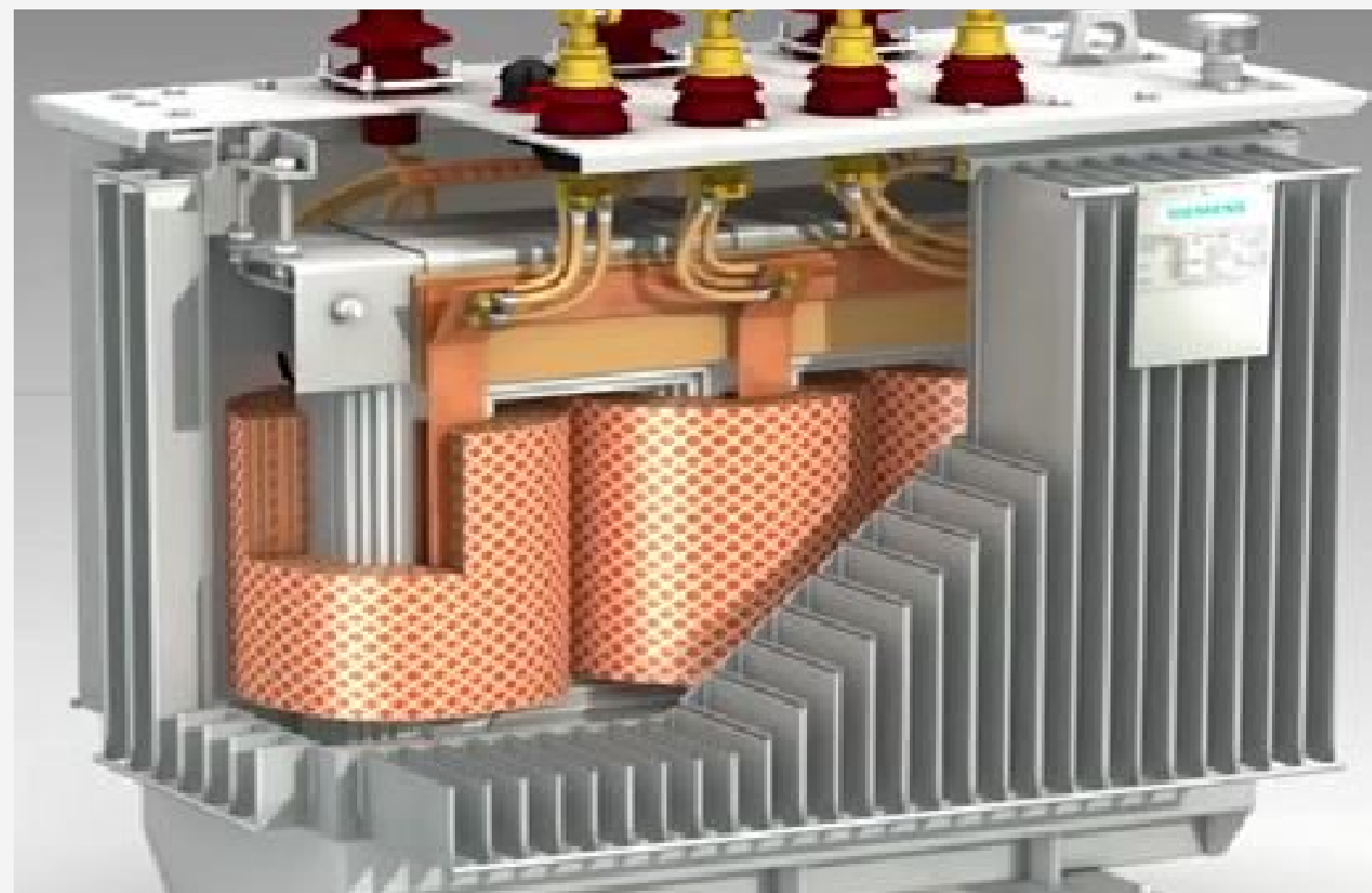
Điểm M không phải là tâm đường tròn. Đưa về bài toán xác định từ trường của dòng điện thẳng dài hữu hạn có độ dài $2R$

Biểu thức: $B = 2\pi \cdot 10^{-7} \cdot I/R \cdot (\sin \pi/2 + \sin \pi/2)$

***Trường hợp khác:** Nếu thay vòng dây bằng cuộn dây gồm N vòng dây cùng kích thước và thay dòng điện không đổi bằng dòng điện xoay chiều

Biểu thức:

Với N là số vòng dây, n là mật độ vòng dây, L là chiều dài ống dây.



NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

a) Nguyên lý hoạt động

Nguyên tắc hoạt động của máy biến áp là dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ. Khi đặt điện áp xoay chiều ở 2 đầu cuộn dây sơ cấp, sẽ gây ra sự biến thiên từ thông ở bên trong 2 cuộn dây. Từ thông này đi qua cuộn sơ cấp và thứ cấp, trong cuộn thứ cấp sẽ xuất hiện suất điện động cảm ứng và làm biến đổi điện áp ban đầu.

b) Biểu thức

$$U_1 / U_2 = n_1 / n_2$$

Điện áp ở trên hai cuộn dây sơ cấp và thứ cấp tỷ lệ thuận với số vòng dây quấn.

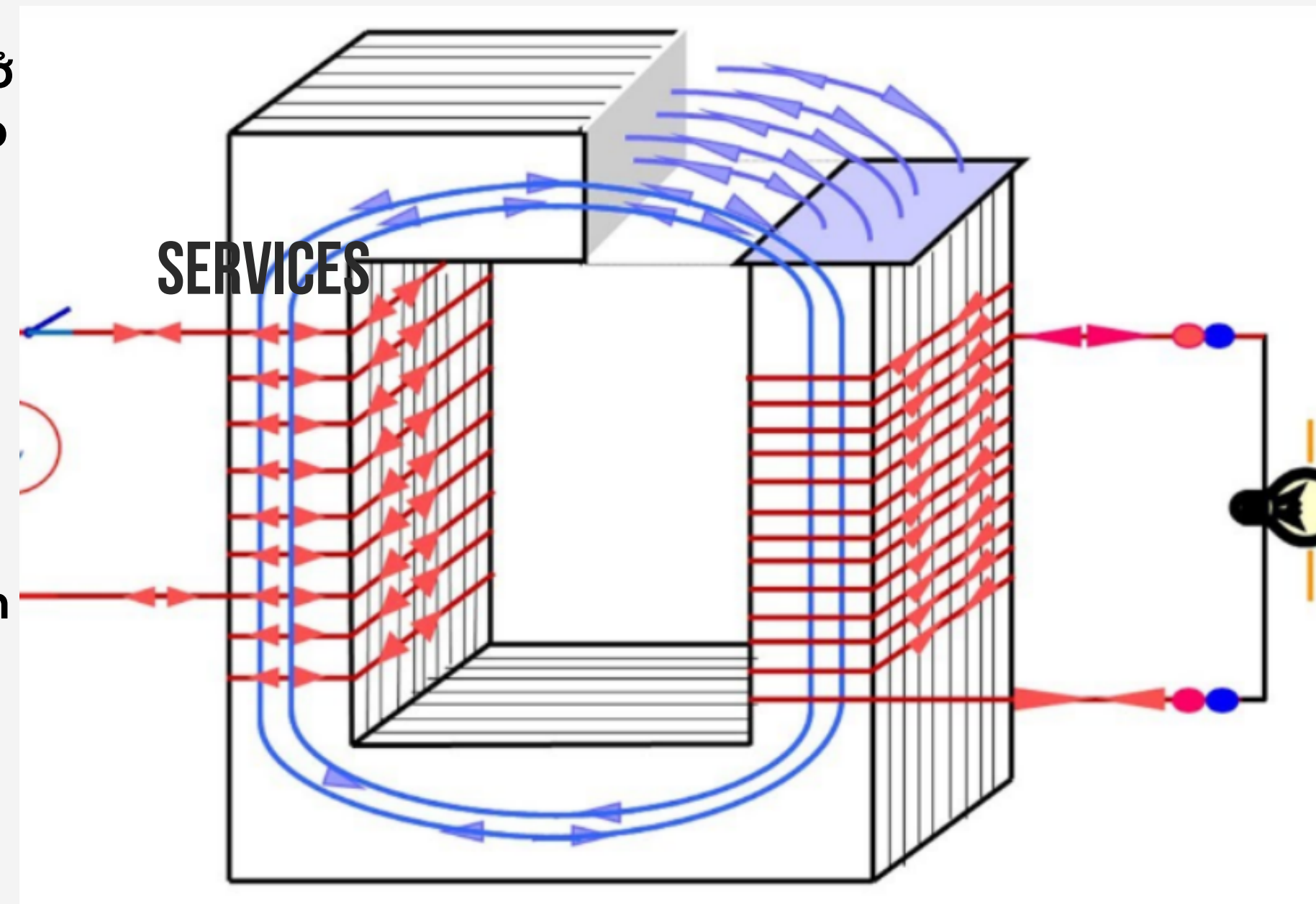
$$U_1 / U_2 = I_2 / I_1$$

Dòng điện ở trên hai đầu cuộn dây tỷ lệ nghịch với điện áp, nghĩa là nếu ta lấy ra điện áp càng cao thì cho dòng càng nhỏ.

Với: n_1 và n_2 là số vòng của cuộn sơ cấp và thứ cấp.

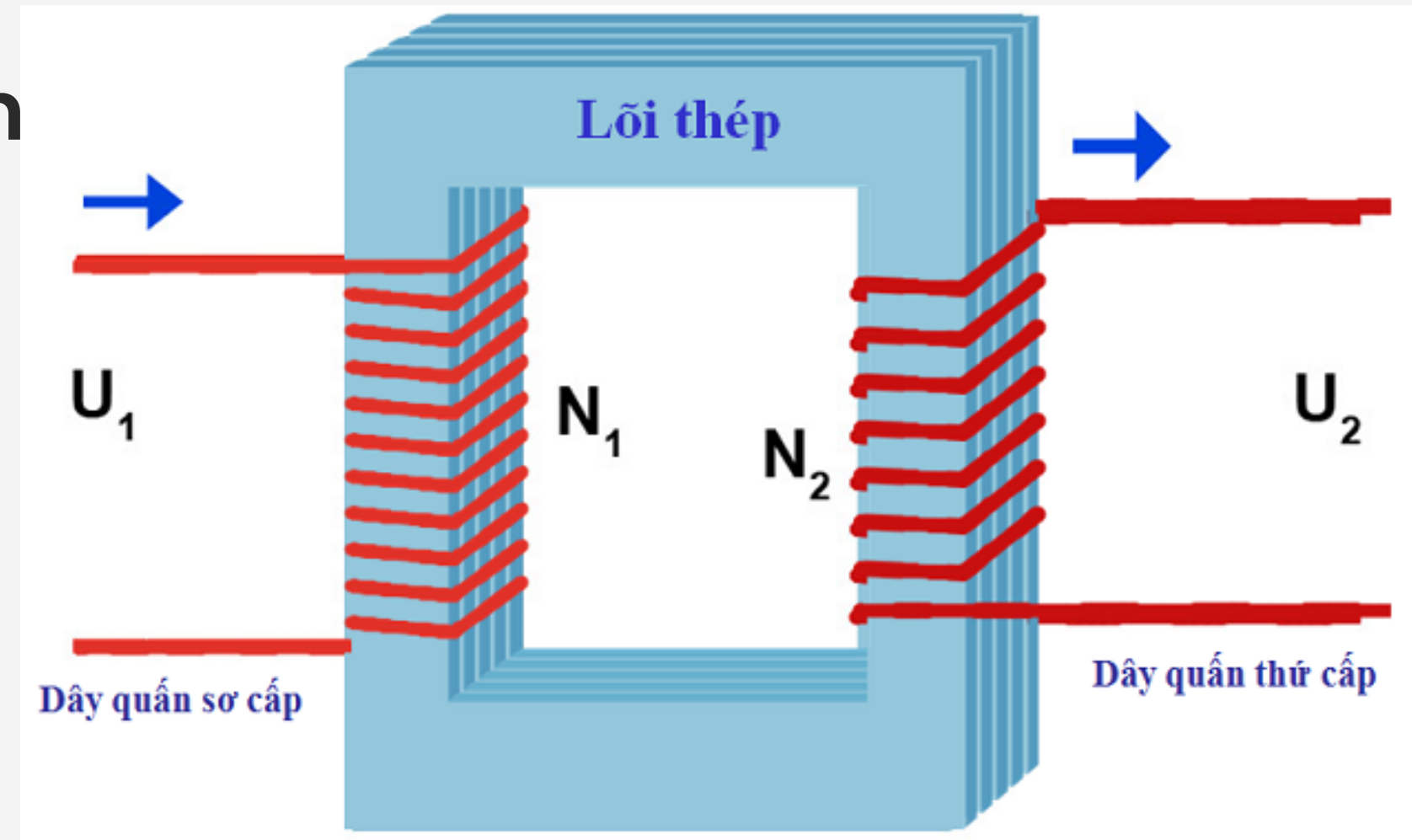
U_1 và I_1 là điện áp và dòng điện đi vào cuộn sơ cấp

U_2 và I_2 là điện áp và dòng điện đi ra từ cuộn thứ cấp.



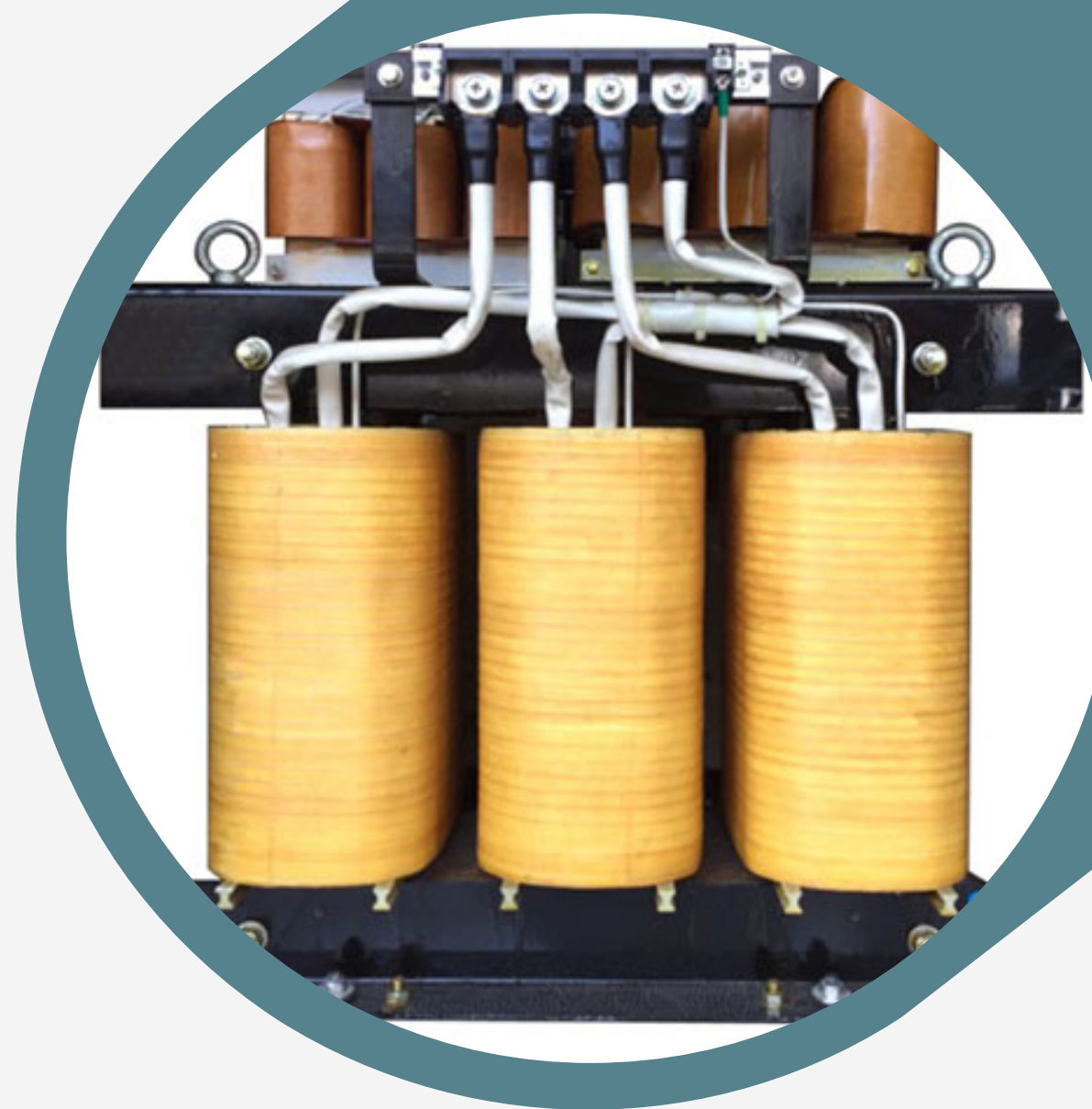
LỖI THÉP

Lõi thép gồm có trụ và gông. Trụ là phần để đặt dây quấn còn gông là phần nối liền giữa các trụ để tạo thành một mạch từ kín. Lõi thép của máy biến áp được chế tạo từ nhiều lá sắt mỏng ghép cách điện với nhau và thường được chế tạo bằng các vật liệu dẫn từ tốt. Lõi thép có chức năng dẫn từ thông đồng thời làm khung để đặt dây cuốn. Đối với các loại biến áp dùng trong lĩnh vực thông tin, tần số cao thường được cấu tạo bởi các lá thép permalloy ghép lại.



DÂY CUỐN HAY CUỘN DÂY

Thường được chế tạo bằng đồng hoặc nhôm bên ngoài bọc cách điện để nhận năng lượng vào và truyền năng lượng ra. Với biến áp quấn bằng dây đồng thì sẽ dẫn điện tốt hơn, tránh được ôxi hoá, tăng tuổi thọ của biến áp. Phần có nhiệm vụ nhận năng lượng vào nối với mạch điện xoay chiều được gọi là cuộn dây sơ cấp, còn phần có nhiệm vụ truyền năng lượng ra nối với tải tiêu thụ được gọi là cuộn dây thứ cấp. Số vòng dây ở hai cuộn phải khác nhau, tùy thuộc nhiệm vụ của máy mà có thể $N_1 > N_2$ hoặc ngược lại.



VỎ MÁY



Tùy theo từng loại máy biến áp mà chúng được làm bằng các chất liệu khác nhau. Chúng thường được làm từ nhựa, gỗ, thép, gang hoặc tôn mỏng, có công dụng để bảo vệ các phần tử của máy biến áp ở bên trong nó, bao gồm: nắp thùng và thùng. Nắp thùng để đặt trên thùng.

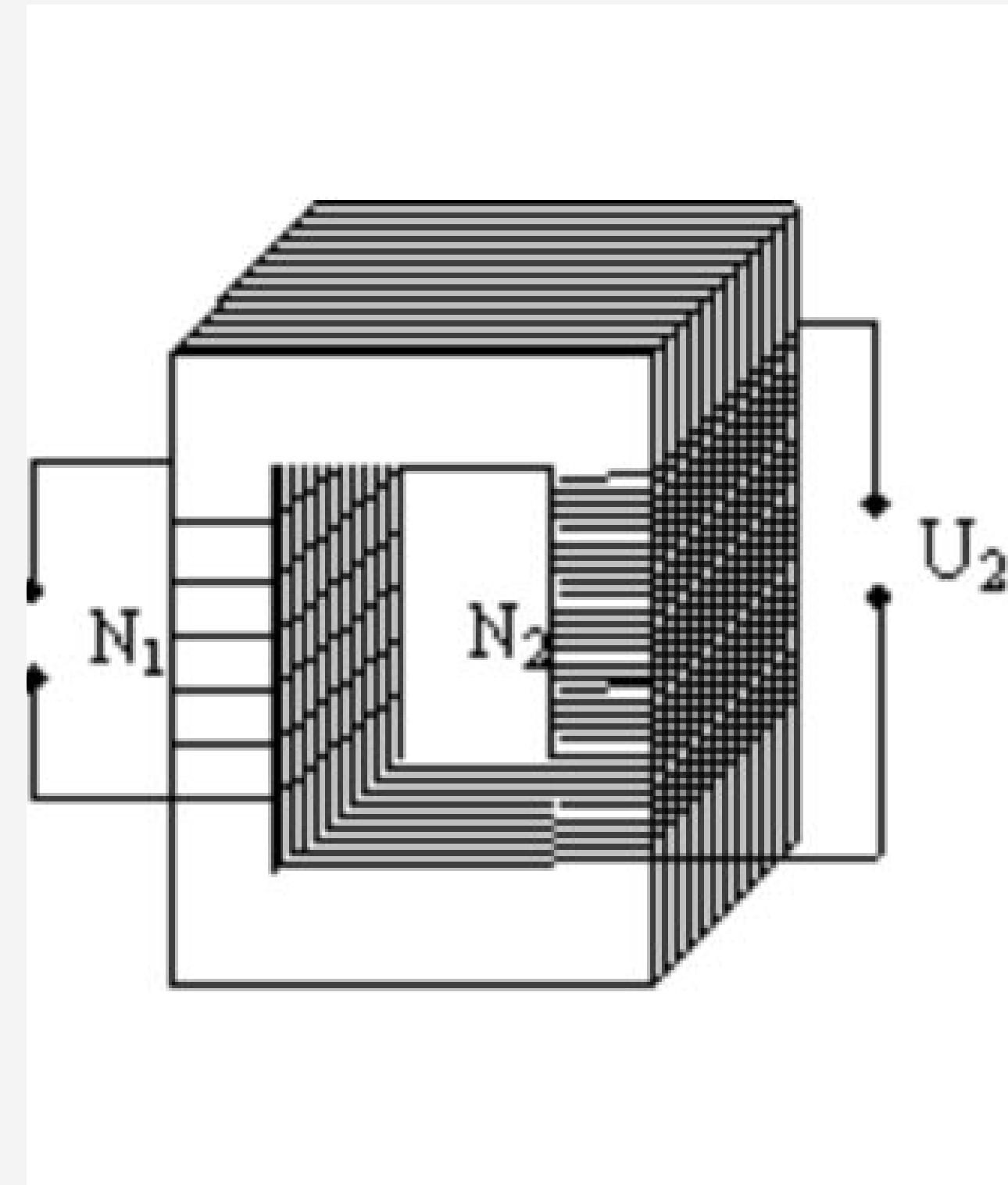
HIỆN TƯỢNG HAO PHÍ VỀ MẶT TỪ TRƯỜNG

B1: Khi chúng ta cuộn một sợi dây thành một cuộn dây thứ 1 (cuộn sơ cấp) thì mỗi vòng dây sẽ lại tạo ra một từ trường, và nhiều vòng dây sẽ hợp nhất với nhau và tạo ra một từ trường mạnh hơn rất nhiều

B2: Khi chúng ta cuộn một sợi dây thành một cuộn dây thứ 2 (cuộn thứ cấp) và đặt gần với cuộn thứ 1 (cuộn sơ cấp) và truyền dòng điện xoay chiều qua cuộn thứ 1 (cuộn sơ cấp) thì từ trường mà nó tạo ra sẽ sinh ra dòng điện cảm ứng ở bên cuộn dây thứ 2 (cuộn thứ cấp).

Điểm quan trọng ở đây là từ trường đang thay đổi phân cực cũng như cường độ, sự thay đổi cường độ và hướng của từ trường liên tục sẽ làm rung động các electron tự do trong cuộn dây thứ cấp và điều này buộc chúng phải di chuyển, chuyển động này được gọi là lực điện động (EMF)

Với thiết lập cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp như vậy sẽ gây lãng phí rất nhiều từ trường do cuộn sơ cấp tạo ra vì phần lớn từ trường này không nằm trong phạm vi ảnh hưởng của cuộn thứ cấp



GIẢI PHÁP

Để khắc phục sự lãng phí này, các kỹ sư đã đặt một lõi thép giữa các cuộn sơ cấp và thứ cấp, giúp từ trường đi dọc theo một đường dẫn đến cuộn thứ cấp, do đó chúng sẽ chia sẻ từ trường và giúp máy biến áp hoạt động hiệu quả hơn nhiều

